

17.2) Ze singulárního rozkladu  $A = UDV^T$  plyne, že  $D = \begin{pmatrix} \sigma_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sigma_n & \\ & & & 0 \end{pmatrix}_{m \times n}$ , kde každá hodnota  $\sigma_i$  kladná bude.  $E = \begin{pmatrix} \sigma_1^{-1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sigma_n^{-1} & \\ & & & 0 \end{pmatrix}_{n \times n}$ .

Chceme stejně doložit, že  $DED = D$  a  $EDE = E$ , zároveň  $DE = ED = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ . Pro matrici  $B$ , kterou předáme musíme doložit, že  $ABP = A$ , když  $UDV^T B UDV^T = A$  odkud plyne, že  $B = VEU^T \Rightarrow ABA = UDV^T VEU^T UDV^T = UDEDV^T = UDV^T = A$   $BAB = B$  obdobně. Dále  $AB = UDV^T VEU^T = UDEU^T$ ,  $DE$  je symetrická, když  $(AB)^T = (UDEU^T)^T = UDEU^T = AB$ , pro  $BA$  obdobně.